这种矿石多含有相当数量的钙盐和镁盐

褐铁矿为含有氢氧化铁的矿石，褐铁矿是针铁矿（HFeO₂）和磷铁矿[Fe(OH)₃·0.5H₂O]两种不同结构矿石的统称，其主要成分的化学式可记为mFe₂O₃·nH₂O，呈现土黄或棕色，含铁元素约62%，氧元素27%，水15%，比重约为3.6－4.0，多伴存在其他铁矿石中

生铁通常按用途不同分为炼钢生铁、铸造生铁和合金生铁，钢按组成元素不同分为碳素钢、合金钢，合金钢是在碳素钢的基础上，为改善或获得某些性能有意加入适量的一种或多种元素的钢，加入钢中的元素种类很多，主要有铬、锰、钨、钛、钒、钼、硅等，此外，铁矿石还用于合成氨的催化剂（纯磁铁矿），天然矿物颜料（赤铁矿，镜铁矿、褐铁矿），饲料添加剂（磁铁矿，赤铁矿，褐铁矿），稀有贵约有十余种，等，但用量很少

第二节　铁矿石分布

全球铁矿石资源相当丰富，估计地质储量在8 000亿吨以上，探明储量为4 000多亿吨，按现有生产水平，可供应400年，铁矿资源主要集中于40多个国家和地区，探明储量的90%分布在这些国家和地区

主要的铁矿石资源大国包括巴西、澳大利亚、中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、美国、印度、瑞典、委内瑞拉等，这些国家是世界铁矿资源大国

高品位矿在巴西、澳大利亚、印度等国分布较广，其大都具备露天开采条件，开采成本低，品位相对较高，这些国家也是全球主要的铁矿石供应国，我国虽然铁矿资源量大，但是品位比较低，国内主要以贫矿为主，富矿资源较少

世界主大型的铁矿区主要分布在南美东部、澳大利亚西部，北美东部、东欧等地区，其中高品位矿区所在的巴西，澳大利亚和印度，也是铁矿石出口量最大的三个国家

中国铁矿分布主要集中在辽宁、四川、河北、北京、山西、内蒙古、山东、河南、湖北、云南、安徽、福建、江西、海南、贵州、陕西、甘肃、青海和新疆等省（区、市）

第三节　铁矿石进口

目前，中国是世界铁矿石市场最大的买主。自2000年以来，随着经济高速发展，中国对铁矿石的需求大幅增加，国内产量无法满足需求，钢铁企业需要大量进口铁矿石，因此中国进口铁矿石的数量连年递增，进口量占需求量的比重亦逐步提高。2009年，中国进口铁矿石占总需求量的28%左右。2008年，中国进口铁矿石达44 414万吨，同比增长45.8%，占总需求量的58.9%，已成为世界上最大的铁矿石进口国。2008—2018年，中国铁矿石进口量统计数据见表3-1。

中国采购的铁矿石来自18个国家，其中80%以上来自澳大利亚、印度和巴西。上游国铁矿石对外依存度非常高，导致国外铁矿石资源垄断提高价格，使中国进口铁矿石价格大幅上扬。

全球铁矿石需求的增长，导致铁矿石海运量大幅增长，从而带动海运费持续攀升。2000—2002年间，从巴西图巴朗港到中国北仑港的运输费基本在5～15美元/吨左右。2003年开始缓慢上扬，2007年经历了一个疯狂的上涨期，从年初的35美元/吨左右一路上扬至年底的80美元/吨左右，最高曾至98美元/吨。2008年5月，铁矿石价格达到了107美元/吨的历史高位，比2008年年初上涨了35%。2007—2018年，中国铁矿海运铁矿石运价（巴西图巴朗—中国青岛）统计数据见表3-2。

随着中国铁矿石进口量逐渐上升，进口铁矿石的均价也在不断上扬。2003年前，中国进口铁矿石均价基本维持在30美元/吨左右。此后，随着需求的快速增长，价格迅急速上升，2004年中国铁矿石进口均价达到了60美元/吨，同比翻了一倍。随着2005年铁矿石长期协议价上涨71.5%、2006年、2007年度上涨幅度有所减少，分别达到19%和9.5%。2007年中国进口铁矿石均价约为88美元/吨。2008年度铁矿石谈判价格大幅上涨65%，当年8月份中国进口铁矿石平均到岸价曾达到最高的154美元/吨。2008—2018年，中国进口铁矿石平均价统计数据见表3-3。

表 3-1　2008-2018 年中国铁矿石进口量统计数据表

单位：万吨

进口量 / 年 / 月	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	3 680.79	3 265.43	4 662.2	6 897.04	5 931.98	6 553.55	8 683.46	7 857.06	8 229.21	9 182.86	10 034.3
2	3 820.11	4 682.38	4 938.41	4 880.54	6 497.55	5 644.69	6 124.41	6 794.22	7 361.16	8 332.54	
3	3 568.22	5 208.02	5 901.34	5 948.49	6 287.25	6 455.17	7 396.19	8 050.85	8 577.47	9 529.59	
4	4 284.58	5 700.45	5 532.72	5 287.92	5 768.79	6 715.42	8 338.67	8 021.34	8 391.79	8 194.52	
5	3 890.94	5 345.78	5 189.69	5 330.32	6 384.35	6 856.38	7 738.17	7 086.53	8 675.23	9 428.37	
6	3 778.75	5 531.85	4 717.34	5 109.19	5 830.86	6 229.58	7 456.57	7 495.93	8 163	9 447.66	
7	3 963.03	5 808.1	5 127.84	5 454.86	5 787.1	7 344.3	8 251.82	8 609.82	8 839.88	8 624.89	
8	3 740.32	4 967.71	4 460.78	5 919.29	6 245.27	6 900.81	7 488.14	7 412.24	8 772.37	8 865.54	
9	3 920.26	6 454.57	5 259.81	6 056.76	6 500.57	7 458.35	8 469.49	8 612.4	9 298.8	10 283.26	
10	4 061.47	4 547.22	4 571.54	4 993.7	5 642.61	6 783.43	7 939.06	7 551.78	8 079.92	7 949.38	
11	3 252.04	5 106.76	5 738.17	6 419.91	6 578.13	7 784.39	6 739.9	8 243.05	9 397.77	9 453.93	
12	3 452.69	6 216.43	5 808.4	6 431.36	7 094.19	7 337.77	8 685.13	9 626.95	8 894.64	8 444.02	
合计	44 413.2	62 834.7	61 908.2	68 699.4	74 548.6	82 030.6	93 311	95 332.2	102 471	107 406	

表 3-2　2007—2018 年中国国际海运铁矿石运价统计数据表

单位：美元/吨

月份 / 年运价	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	36.505	59.37	14.08	31.833	18.324	20.061	17.462	20.168	10.615	5.536	12.892	15.5
2	38.686	63.97	21.442	25.818	18.346	19.651	18.175	18.9	10.425	5.686	9.854	16.341
3	42.977	68	17.063	30.146	19.962	20.196	17.496	26.327	10.187	5.689	15.963	
4	45.718	73.39	16.738	24.481	19.054	21.339	17.442	18.7	9.84	8.532	14.961	
5	56.158	104.13	25.438	32.423	18.492	20.382	17.558	19.432	12.45	8.085	14.363	
6	80.5	84.29	42.646	25.604	19.65	17.196	17.862	20.464	10.29	9.255	12.633	
7	53.563	88.26	38.667	15.6	20.088	17.914	20.473	19.114	13.805	9.332	12.024	
8	62.41	26.1	33.021	26.465	20.248	17.3	20.559	23.263	14.043	9.482	15.87	
9	68.4	48.45	26.892	28.519	28.458	18.161	29.783	22.535	10.98	14.235	17.205	
10	88.29	14.89	26.875	30.965	28.865	22.324	26.675	17.14	11.25	12.159	17.587	
11	95.86	8.87	44.646	27.073	26.462	22.295	21.1	20.435	8.605	12.542	18.25	
12	88	9.48	34.654	21.163	29.504	17.031	28.595	13.84	8.46	10.425	19.409	
均值	59.732 3	58.266 7	28.588 5	26.649 2	22.260 2	19.486 4	24.098 3	20.026 5	10.836 7	8.996 5	15.084	

注：截取月中数据，个别数据并不是 15 日的，但最多相差 1 — 2 天

表 3-3　2008—2018 年中国进口铁矿石平均价统计数据表

单位：美元/吨

年 月 平均价	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	127.35	80.86	89.89	151.44	136.47	119.91	130.74		45.7	75.73	68.89
2	129.51	80.2	95.94	158.4	136.37	130.05	129.13	70.66	42.81	78.46	
3	125.97	80.63	101.49	160.85	138.22	139.28	123.94	67.03	45.28	81.73	
4	133.83	77.25	111.26	160.45	138.83	139.04	114.35	60.99	52.57	83.38	
5	136.45	73.37	128.52	167.15	144.16	132.91	110.49	56.14	57.75	74.39	
6	140.79	68.13	139.85	167.76	139.07	126.8	102.49	58.3	57.93	66.63	
7	148.41	73.85	144.38	173.22	134.8	128.47	92.28	62.61	55.59	56.99	
8	154.46	81.28	139.65	173.4	129.83	118.8	90.85	59.59	55.76	63.91	
9	147.83	86.35	143	175.92	145.85	126.18	88.53	58.01	59.7	70.3	
10	139.02	85.34	147.78	175.54	104.9	128.6	82.73	58.58	60.63	72.06	
11	122.67	84.58	145.3	162.14	109.97	128.33	79.67	57.31	60.09		
12	89.73	86.61	146.12	141.24	114	127.68	75.61	58.28	68.14	64.94	
均值	133.002	79.870 8	127.515	163.957	128.289	128.004	101.709 2	60.045 5	55.162 5	71.047 3	

第四节　铁矿石价格指数

中国铁矿石现货价格指数主要包括综合粉矿价格指数、国产粉矿价格指数、进口粉矿价格指数、进口块矿价格指数和进口球团价格指数。其中，综合粉矿价格指数根据进口粉矿价格和国产粉矿价格计算得出。

进口铁矿价格指数均是采集中国沿海 10 大港口（大连港、京唐港、曹妃甸港、天津港、青岛港、日照港、连云港港、宁波港、湛江港和防城港）的现货成交价格，综合计算得出 58 品位进口粉矿、62 品位进口粉矿、66 品位进口精粉、62 品位进口块矿和 65 品位进口球团的价格指数。

由于铁矿石现货市场几乎只有中国才有，中国有 50% ～ 60% 的铁矿石都是现货交易，因此目前国际主流铁矿石指数，都是在中国铁矿石现货市场的基础上，综合测运价格设计出来的。目前，国际上比较有影响力的铁矿石指数有 3 种。

一、普氏铁矿石指数

2008 年 4 月，来自马来西亚的普氏能源资讯推出了铁矿石普氏指数，开始在全球范围内推广。在此之前，铁矿石指数并未引起市场关注。目前，普氏铁矿石指数包括对 62% 铁含量和 63.5%/63% 铁含量品位、高品位 65% 和低品位 58% 铁含量的统一价格评估，以及每日对铁矿石 60% ～ 63.5% 铁含量与每 1% 铁含量差值的报告。

普氏采集的价格为中国主要港口的铁矿石 CFR 现货价格，并将这些价格经过相关处理，标准化为全中国青岛港口固定品位的参考价格。由于涉及到 4 个品种的规格参数，不支持此不做详述。此外，普氏还根据至 5 个基本原则选流动性最强的路入发布了每日货运价格。

二、TSI 铁矿石参考价格

TSI 是环球钢讯（SBB）发布的一种铁指数，该指数基于实际交易，发布全球各地每周主要钢材、废钢参考价格和每日铁矿石参考价格。环球钢讯（SBB）在

2008年5月推出了铁矿石价格指数，主要发布两种铁矿石现货参考价格，分别为含铁62%和58%的铁精粉中国港口CFR进口价

SHB通过相关产品公司采集铁矿石现货的实际成交价格，将这些交易价格按定要求换算成参考价格制定的产品规范标准，并剔除不符合规范的信息，最后对这些标准化数据加权平均得到最终的参考价格

三、MBIO指数

MBIO（Metal Bulletin Iron Ore）指数是金属导报（Metal Bulletin）发布的一种铁矿石指数，该指数的制作与Platts IOI、TSI指数相似，它采集了钢厂、铁矿石供应商和贸易企业三方面的价格和成交数据，排除异常数据，对不同产地、不同品位、不同港口的成交数据进行计算和换

该指数以中国青岛港62%品位的铁精粉价格为基准，将58%～66%品位的铁矿石价格换算为62%品位的价格，再按照交易量加权平均，最后得出该铁矿石指数

第五节　铁矿石期货知识

2010年，延存40年的经济定价机制被打破，铁矿石金融化速度逐年加快，中国钢铁工业对铁矿石进口的依赖，使得铁矿石价格一直成为业内的不关之痛，中国也一直在为争取铁矿石定价权而努力

2011年1月29日，世界第三大铁矿石供应国印度正式推出全球第一个铁矿石期货品种，即印度商品交易所（ICEX）和印度多种商品交易所（MCX）联合推出的，以铁矿石指数TSI为结算价格的铁矿石期货（IOF）

2011年8月，新加坡商业交易所（SMX）推出全球第二个铁矿石期货合约，以现金结算，合约基于数据提供商金属导报（MB）的MBIO铁矿石价格指数。2013年4月12日，新加坡交易所（SGX）推出首个以中国天津港62%品位的铁矿石价格为参照指数的期货合约，同时规定合约以现金形式支付

多家境外金融机构正积极地在中国推广铁矿石掉期等业务，参与其中的国内企业日益增多，这迫倒逼中国尽快推出铁矿石期货，否则可能在矿石金融化过程中丧掉主动权

我国北方铁矿石期货市场的条件良好。中国每年进口矿石量为世界铁矿石海运贸易量的一半。2011年进口的6.86亿吨铁矿石中，有一半以上为现货市场的贸易矿。中国国内从事铁矿石交易的钢铁企业及贸易商众多，这为未来期货市场交易的活跃度提供了保障。2000—2016年，世界铁矿石进出口量与中国进口量统计数据对比见表3-4。

表3-4　2000—2016年世界铁矿石进出口量与中国进口量统计数据对比表

单位：千吨

年份	世界出口量	世界进口量	中国进口量
2016	1 582 826.00	1 525 200.00	1 024 709.00
2015	1 512 248.00	1 465 074.00	953 370.00
2014	1 488 349.00	1 435 340.00	933 108.00
2013	1 340 904.00	1 276 195.00	820 175.00
2012	1 214 018.00	1 206 334.00	745 434.00
2011	1 148 320.00	1 140 385.00	686 747.00
2010	1 123 632.00	1 071 802.00	618 915.00
2009	963 015.00	978 139.00	628 175.00
2008	921 544.00	933 408.00	444 028.00
2007	857 232.00	861 786.00	383 618.00
2006	788 133.00	804 264.00	326 197.00
2005	753 206.00	754 061.00	275 214.00
2004	674 884.00	672 472.00	207 978.00
2003	590 036.00	583 021.00	148 128.00
2002	541 083.00	531 296.00	111 423.00
2001	493 280.00	506 745.00	92 393.00
2000	499 034.00	511 783.00	69 971.00

大连商品交易所（DCE）铁矿石期货于2012年10月由证监会立项，铁矿石合约规则制定完善后，于2013年10月18日推出铁矿石期货。大连商品交易所铁矿石期货合约见表3-5。

表3-5 大连商品交易所铁矿石期货合约

交易品种	铁矿石
交易单位	100湿吨/手
报价单位	元（人民币）/湿吨
最小变动价位	0.5元/湿吨
涨跌停板幅度	上一个交易日结算价的±6%
合约月份	1—12月
交易时间	连续一个周六至下午9:00—14:30、下午14:30—15:00集合竞价交易时间，每周一至周五21:00—23:30连续交易时间（夜盘交易时间为每日凌晨1:00—2:30）
最后交易日	合约月份的第10个交易日
最后交易日	最后交易日后的第3个交易日
交割等级	大连商品交易所铁矿石交割质量标准
交割地点	大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点
最低交易保证金	合约价值的7%
交割方式	实物交割
交易代码	I
上市日期	2013年10月18日

第四章　螺纹钢期货

第一节　螺纹钢简介

螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称，属于大型型钢长材，主要用于钢筋混凝土建筑物的骨架。使用中要求有一定的机械强度，弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原材料多为经过铁水预处理的碳素结构钢或低合金结构钢。

螺纹钢牌号由 HRB 和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B 分别为热轧（Hot-rolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为 HRB335（老牌号为 20MnSi）、HRB400（老牌号为 20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi）、HRB500 三个牌号。

螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设，大到高速公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、防洪、水坝等公用设施，小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板、螺旋楼梯都是不可或缺的结构材料。

螺纹钢常用的分类方式有以下两种：

一是以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，如英国标准（BS4449）中，将螺纹钢分为 I 型、II 型。这种分类方式主要反映螺纹钢的握裹性能。

二是以性能分类（级），例如我国标准（GB1499）中，按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为三个等级。

日本工业标准（JIS G3112）中，按综合性能将螺纹钢分为五个种类。英国标准（BS4461）中，主要对于螺纹钢的韧性试验的若干等级。

此外，还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋以及钢筋混凝土用热处理钢筋等。在中国，螺纹钢分为 HRB335（二级）和 HRB400（三级）两种。

规格：螺纹钢的规格要求一般应包括标准的牌号（种类代号）、钢筋的公称直径、

公称重量（质量）、规定长度及下述指标的允差值等各项。我国标准规定公称直径为6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm的螺纹钢条可供货长度分定尺和倍尺两种。我国内螺纹钢定尺选择范围为6～12m，日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5～10m。国产内销螺纹钢合同中若无注明要求时，通常定尺为9m、12m两个长度。

成分指标：考核螺纹钢成分含量的指标主要有C、Mn、P、S、Si等项。牌号不同，含量各有差异，大致范围为C 0.10%～0.40%，Mn≤1.80%，P≤0.050%，S≤0.050%，Si（0.60%～1.00%）。

螺纹钢筋的成品质量随冶金熔炼炉次和热轧批次的工艺情况而有所变化，炉号和批号是抽样检验的基础。收货货部门和仓储部门要注意保留货物上的标志，而生产企业和外贸部门也要按标准要求分清批次、炉号，并提供质量证明书。螺纹钢一般是裸装捆扎交货，存放时须注意防潮，锈蚀对螺纹钢的性能会产生不良影响。

钢材价格周期性波动是钢铁行业市场周期的综合反映，是价格、效益、投资、产能、供求关系连锁作用的结果。总体来看，影响钢材价格变化的因素主要有以下几个：一是生产成本，这是钢材价格变动的基础；二是供求关系，这是影响钢材价格变化的关键因素；三是市场体系，有缺陷的市场体系可能会放大供求关系的失衡，造成价格大起大落。

华东地区是我国螺纹钢的最大产区，其次为华北地区，再次为中南地区，西北、东北、西北螺纹钢产量所占比重较小。2008—2017年，中国螺纹钢产量统计数据见表4-1。

第二节　螺纹钢生产成本

一、成本要素构成

（一）原材料成本

铁矿石是钢铁生产最重要的原材料。不同钢铁企业采购的进口矿、国产矿价格和数量不同，且各自高炉的技术经济指标不同，因此各个钢铁企业的原材料成本相差较大。

表 4-1　2008—2017 年中国螺纹钢产量统计数据表

单位：万吨

年 月　产量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	749.19	841.32	1 015.9	1 084.1	1 188.2	1 474.9	1 722.86	1 614.3	1 443.1	1 472.5
2	663.35	854.29	934.1	1 046.7	1 239.2	1 345	1 556.14	1 458	1 359	1 330
3	834.27	963.96	1 073.5	1 233.8	1 497.1	1 647.3	1 757.5	1 710	1 771.9	1 672.4
4	836.17	968.64	1 133.4	1 190.2	1 461.6	1 648.6	1 760.16	1 725.6	1 739.6	1 779.2
5	851.24	1 002.27	1 166.2	1 285.3	1 471.6	1 683.5	1 838	1 764.7	1 768.3	1 824.1
6	814.88	1 095.27	1 102.1	1 309.5	1 517.3	1 705.2	1 903.95	1 742.4	1 795	1 885
7	779.67	1 043	1 069.1	1 321.3	1 502.4	1 768.2	1 802.89	1 654.5	1 747.4	1 865.3
8	763.29	1 092.29	1 127.9	1 350.8	1 504.1	1 800.57	1 809.8	1 752.1	1 745.8	1 859.4
9	775.95	1 083.66	1 119.3	1 380.2	1 582.3	1 830.4	1 857.5	1 782.4	1 717	1 826.5
10	760.52	1 158.52	1 104.3	1 341.2	1 609.2	1 801.5	1 815.6	1 776.4	1 798.9	1 792
11	847.07	1 113.42	1 088.5	1 270.2	1 578.2	1 780	1 775.4	1 727.2	1 723	1 686.1
12	963.2	1 088.46	1 181.3	1 346.6	1 492.2	1 786.9	1 784.78	1 755.5	1 647.8	1 734.6
合计	9 618.8	12 306.1	13 115.6	15 429.9	17 643.4	20 272.1	21 384.6	20 460.1	20 247.8	20 727.1

（二）能源成本

焦炭是钢铁生产必需的还原剂，燃料和料柱骨架。同时，钢铁生产还要大量消耗炼焦煤、水、电、风、气、油等公用介质。不同的钢铁企业采购这些公用介质的价格、数量不同、且各自的技术经济指标不同，因此各个钢铁企业的能源和公用介质成本相差较大

（三）人工成本

人工成本是钢铁行业的重要成本。尽管我国的实物劳动生产率与发达国家存在很大的差距，但单位工时成本（主要是人均收入水平）差距更大。我国钢铁电发货量中的人力成本约为发达国家的1/3，国外平均数的1/2。总体上看，我国钢铁企业与国人工成本的差距不太明显

（四）折旧与利息

设备投入大是钢铁行业的重要特征。从全球范围看，除日本采用快速折旧外，美国、欧洲、韩国和我国的钢铁企业一般采用正常折旧，俄罗斯钢铁企业的折旧速度最慢。由于钢铁行业是资金密集型产业，我国钢铁企业的资产负债率普遍在50%以上，因此国家货币政策的变化，会严重影响钢铁企业的财务费用

对于钢企来说，螺纹钢成本计算是非常重要的，可以说是重中之重。在日常生活中，要计算任何成本问题，都需要计算公式，螺纹钢的成本计算也是一样的。整个过程为：原材料→生铁→钢锭→螺纹、线材

二、生铁成本构成

生铁成本的构成主要是原材料（球团、铁矿石等）+辅助材料（石灰石、白云、耐火材料等）+燃料及动力（焦炭、煤粉、煤气、氧气、水、电等）+直接工资、福利以及制造费用-成本扣除（煤气回收、水渣回收、焦炭筛下物回收等）

1吨生铁成本=1.55吨铁矿石价格+0.34吨焦炭价格+0.13吨喷吹煤粉价格+0.065吨烧结矿煤焦价格+加工费

三、粗钢成本构成

炼铁工艺中，影响总成本的主要因素是原料（铁矿石焦炭）成本，其他包括辅料、燃料、人工费在内的费用。炼铁时其他费用+人工等费用约100元左右

炼钢工艺中的其他费用大约400元左右

1 吨粗钢成本 = 0.96 吨生铁价格 + 0.14 吨废钢价格 + 加工费

四、螺纹价格构成

0.45 吨焦炭价格 = 0.34 吨焦炭价格 + 0.065 吨烧结矿焦炭价格

生铁吨制造成本 = 1.55 吨铁矿石价格 + 0.45 吨焦炭价格 + 0.13 吨喷吹煤粉价格 + 400 元的其他费用及人工费用

粗钢吨制造成本 = 0.96 吨生铁价格 − 0.15 吨废钢价格 + 400 元其他费用

螺纹：线材成本 =（4.03 吨粗钢价格 + 生制费）× 1.17

增值税：17%

螺纹钢轧制费：约 150 元

五、生铁制造成本简算

生铁吨制造成本 =（1.6 吨铁矿石价格 + 0.45 吨焦炭价格）/0.9

根据高炉冶炼原理，生产 1 吨生铁需要 1.5 ~ 2.0 吨铁矿石，0.4 ~ 0.6 吨焦炭以及 0.2 ~ 0.4 吨熔剂（包括辅料、燃料、人工费用在内的其他费用与副产品和收进行冲抵后，约占总成本的 10% 左右

六、粗钢制造成本简算

粗钢吨制造成本 =（0.96 吨生铁价格 + 0.15 吨废钢价格）/0.82

中国钢铁行业的平均铁钢比（0.96）和废钢单耗（0.15 吨）作为测算依据，炼钢工艺中因为耗电品的增加，合金的加入以及维检费用的上升，使得除主要原料外的其他费用占到炼钢总成本的 18% 左右

总之，生铁吨制造成本 =（1.6 × 570 + 0.45 × 920）/0.9 = 1 473（元 / 吨），粗钢吨制造成本 =（0.96 × 1 473 + 0.15 × 1 600）/0.82 = 2 017（元 / 吨），螺纹钢制造成本 = 2 017 + 150 = 2 167（元 / 吨）（螺纹钢轧制成本约 150 元）

七、成本研究需要注意的地方

（一）高利润成品利空，低利润成品利多

利润高时，生产企业有增加供应的可能，对成品价格利空；利润低甚至亏损时，生产企业有减少供应的可能，对成品价格利多

（二）高利润原料利多，低利润原料利空

利润高时，生产企业有采购原料扩大生产的可能，对原料利多；利润低甚至亏

损时，生产企业有去原料库存减产的可能，对原料价格利空

（三）利润大小受到供求关系的影响

一般来讲，供不应求的缺口越大利润越多，供过于求的缺口越大利润越少

（四）成本计算是相对的，不是绝对的

不同企业的生产成本不同，不同版本的公式计算结果也不一样，不可能有一致的成本。研究期货行情时，计算成本只需要保持公式与数据口径始终不变即可，不必计较绝对数值的精准与否，不必将人工、水电等基本固定且权重不大的杂费纳算、估算即可，重点是要关注利润值的相对变化（是处于低位还是高位）。不同的取值，不同的公式计算出来的数值可以是不一样的，但是对于行情走势说明的问题是相同的

（五）利润研究不可以点带面

利润因素只是影响价格诸多因素中的一个，不可理解为高利润时价格就一定会涨或下跌，亏损时价格就一定会止跌或上涨。对于价格的研究，还需结合其他因素综合判断

八、螺纹钢成本公式

1 吨三级螺纹钢成本＝1.7×（铁矿价格×铁矿配比＋外矿价格×外矿配比）＋0.5 吨焦炭价格＋1050 元（加工费、杂费）

1 吨三级螺纹钢成本＝1 吨三级钢成本＋130 元

1 吨热卷成本＝1 吨三级钢成本＋200 元

注意：此成本数值应与过磅价对比，即华东、东北地区的螺纹钢为理论重量报价，应转化为过磅价后计算利润

九、螺纹钢与钢坯的价格关系

1 吨 Q235 钢坯（普碳钢坯）价格＋120 元＝1 吨 20MnSi 钢坯价格

1 吨 20MnSi 钢坯价格＋150 元＝1 吨三级钢价格

1 吨三级钢价格＋130 元＝1 吨三级钢价格，即 1 吨 Q235 钢坯价格＋400 元＝1 吨三级钢价格

以上均为实重价格（过磅价格）

十、取值注意事项

（一）矿石的价格应为干基价格

内矿报价一般为干基报价，外矿报价一般为湿基报价，干基报价＝1.1×湿基报价。内矿建议使用唐出铁精粉价格，外矿价格建议使用日照港澳矿价格（澳矿在外矿供应中占比最高）。

美元价转化为人民币干价时：美元价＋海运费）×汇率×1.17（增值税）＋80（港杂费）＝人民币湿基价

人民币湿基价×1.1＝人民币干基价

（二）焦炭价格建议使用唐山二级冶金焦

2013年1月15日，各现货价格如下：

上海二级螺纹钢3 820元，转为过磅价为3 940元（理论重量价格＋120元＝过磅价格）

唐出铁精粉1 145元（干基价）

日照港澳矿1 155元（湿基价）

唐出二级冶金焦1 700元，此时内外矿配比约为2:8

1吨二级钢成本＝1.7×（1 145×0.2＋1 155×1.1×0.8）＋0.5×1 700＋1 050＝4 017（元）

1吨二级钢成本＝4 017＋130＝4 147（元）

二级钢利润率＝（3 940－4 147）/4 147＝-5%

第三节　螺纹钢期货知识

我国是全球最大的钢铁生产和贸易国，螺纹钢期货的推出，对国内钢铁行业意义非凡。分析人士指出，推出线材、螺纹钢期货品种，对于发展钢铁业，提升钢铁产业结构具有重要意义，既可以为钢铁生产和流通企业提供套期保值、管理风险的工具，又可以为钢铁企业提供价格信息，使企业合理安排生产，调整销售或采购策略，保障生产经营活动的有序进行，减少价格频繁波动对企业平稳运行的冲击。

国内现有钢铁贸易商数千万家，钢铁企业1000多家，产业链上如果钢厂企业就更多了，他们的参与对国内期货市场的发展意义重大。

目前，中国钢材的50%为钢铁企业自销，另有50%为贸易商代理。在没有螺纹钢期货的情况下，钢材紧俏，价格上涨时，这些贸易商却拿不到货；需求萎缩，价格下跌甚至亏本时，这些贸易商为维护与钢铁企业的关系还要进货，挤出螺纹钢期货，对于这些贸易商来说，有了一个很好的对冲风险的手段，不管钢材价格上涨或下跌，都能保证经营稳定。见表4-2

表4-2　上海期货交易所螺纹钢期货合约

交易品种	螺纹钢
交易单位	10吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±5%
合约交割月份	1～12月
交易时间	每周一至周五上午9:00～10:15，10:30～11:30，下午13:30～15:00；夜盘交易时间为21:00至次日1:00
最后交易日	合约交割月份的15日（遇法定节假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续5个工作日
交割品级	标准品：符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢 替代品：符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB335或HRBF335牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的6%

续表

交易方式	实物交割
交易代码	SHR
上市日期	2009年3月27日

一、LME钢坯期货

LME对钢材品种的探索和研究经历了从具体钢材品种到钢材指数再到其他钢材品种的过程，并最终决定首先尝试钢坯期货。LME于2008年2月25日在LME Select电子交易平台和办公室间电话交易市场开始钢坯期货交易，并于当年4月28日正式在场内进行钢坯期货交易。

钢坯是炼钢和炼成的钢水经过铸造后得到的半成品，是建筑用长材的上游产品。LME推出之所以首推钢坯期货，是基于以下几点考虑。

首先，与板材相比，钢坯的贸易更为自由，相比同钢铁终端产品相比，钢坯的储存更为便捷和便宜。

其次，虽然钢坯跨国贸易相较少，但其年均3 000万吨的国际市场流通规模，足以与有色金属相媲美。

再次，钢坯价格与螺纹钢等钢铁品种具有很好的相关性，钢坯期货可用于整个钢铁产业的价格风险管理。

LME钢坯期货合约文本显示，上市交易的合约从现货月合约到15个月的远期合约，一张合约的规模为65吨钢坯。与以往一种金属只有单一的期货合约不同，LME上市的钢坯期货合约是两个地区性的合约（远东和地中海合约）。在远东地区的交割地确定为马来西亚和泰国，地中海地区的交割地分别在土耳其和迪拜。LME之所以选择这些交割地，是考虑到钢坯主要进出口地区的分布和航运费用。此外两个合约也反映了上述市场不同的基本面和定价机制。

目前全球主要的钢坯出口国包括乌克兰、俄罗斯、中国、巴西和法国等。主要的进口国是意大利、越南、土耳其和韩国等。鉴于多数钢坯贸易在国内和地区范围内进行，LME指出，推出钢坯期货针对的就是地区性贸易的需要。

在LME确定的14个可供交割的钢坯品牌中，还没有中国产品的身影。11个钢坯品牌来自于俄罗斯、希腊、马来西亚、俄罗斯、土耳其和乌克兰6个国家的10家

钢铁厂

二、DGCX 螺纹钢期货

DGCX 是迪拜黄金和商品交易所的简称。由于迪拜自然资源缺乏，其建筑钢材消费一直大量依赖进口。

DGCX 推出钢材期货，主要源于两个方面的考虑。

一方面是中东经济发展迅速，对钢材的需求日益强烈。中东是除中国之外钢材生产和消费有同样增幅的地区。最近 10 年，该地区钢材产量增长至原来的 3 倍，其中 2/3 以上是螺纹钢，并且中东地区每年还进行大量钢材

另一方面则是阿联酋的钢价对周边地区乃至北京、黑海的钢铁交易都具有重要的战略意义。由于螺纹钢占据当地市场近 98% 的份额，使 DGCX 最终选择上市螺纹钢期货而不是钢坯期货。在交割方面，因为钢材运输以海运为主，所以 DGCX 采取单一交割地的方式，将交割仓库设在迪拜当地最大的港口

第五章　热卷、硅铁、锰铁、线材期货

第一节　热卷期货知识

一、热卷简介

热卷（Hot rolled coils），即热轧卷板，它是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。

从精轧最后一架轧机出来的热钢带，通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢卷。冷却后的钢带卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、纵切或横切、检验、称重、包装及标志等）加工成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。

热卷可以分为直发卷和精整卷（分卷、平整卷及纵切卷）；按材质、性能不同，可分为普通碳素结构钢、低合金钢、合金钢；按用途不同可分为冷成型用钢、结构钢、汽车结构钢、耐候型结构用钢、机械结构用钢、焊接气瓶及压力容器用钢、管线用钢等。

由于热连轧钢板产品具有强度高、韧性好、易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。随着热轧尺寸精度、板形、表面质量控制等新技术的日益成熟以及新产品不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广泛的应用，在市场上具有越来越强的竞争力。

热轧卷板一般包括中厚宽钢带、热轧薄宽钢带和热轧薄板。中厚宽钢带是其中最具代表性的品种，产量占比约为热轧卷板总产量的2/3。中厚宽钢带是指厚度≥3mm且≤20mm、宽度≥600mm，用连续式宽带钢热轧机或炉卷轧机等设备生产、卷状交货的钢带。

热轧薄宽钢带是指厚度＜3mm、宽度≥600mm，用连续式宽带钢热轧机或炉卷轧机或薄板连轧等设备生产、卷状交货的钢带。热轧薄板是指厚度＜3mm的单张

钢板、热轧薄板主要用连续式无缝管钢轧机、油板压延机组轧等设备生产，板状交货的钢带

华北地区是我国最大的热轧卷板生产地区，其次是华东地区、东北地区，再次是中南、西南和西北地区。2008—2017年，中国热轧薄宽钢带产量统计数据见表5-1

（一）热轧卷板市场需求情况

热轧卷板深加工，主要应用于冷轧卷板基板、热轧酸洗板及热轧镀锌板等，其应用主要是厚度≤3.0mm的热轧薄卷板。冷轧卷板基板是热轧卷板主要用途之一，热轧卷板经冷轧加工后，用途主要包括冷轧商品卷以及镀层板、彩涂板、电工钢等深加工产品。2008—2017年，中国冷轧薄宽钢带产量统计数据见表5-2

热轧酸洗卷品求主要集中在汽车行业、工程机行业、机械制造行业、管道加工行业、风电行业、拖拉车行业、家具、五金配件、电柜货架及各种形状的冲压件等。热轧镀锌板的基板是热轧卷板，由于省掉了冷轧工序，与热镀锌板相比有明显的成本优势，具有较强的市场竞争力，可以部分替代厚规格的热镀锌板的需求

从消费区域看，华东是我国最大的热轧卷板消费地区，其次是华北地区

（二）影响热轧卷板价格变化的主要因素

1. 钢材市场供求关系决定价格趋势

供求关系是决定长期价格趋势的最主要因素。2008年以前，国内热轧卷板需求旺盛，同时热轧卷板对生产工艺的要求较高，当时只有少数大型钢厂有能力生产，生产线数量也较少，市场供应能力十分有限，热轧卷板市场价格普遍高于螺纹钢、线材等建筑钢材的价格

随着国内热轧卷板的产量快速增长，供需矛盾缓解，市场价格与其他品种的价差逐渐缩小。尤其是2008年金融危机后，我国的大规模投资拉动了螺纹钢、线材需求的增长，螺纹钢市场价格开始高于热轧卷板平均价格

2. 上下游成本约束价格的高点和低点

供求关系决定价格趋势，成本决定钢材价格上下限。下游行业的成本决定了钢材价格的上限。当下游行业成本已经不能承受钢材价格上涨、普遍出现亏损的时候，市场价格往往由上涨转为下跌。钢铁行业平均生产成本决定了钢材价格的下限，当钢厂普遍出现亏损的时候，钢材价格继续下跌的空间就已经不大了

表 5-1　2008—2017 年中国热轧薄宽钢带产量统计数据表

单位：万吨

月 产量 年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	163.2	148.4	244.26	303.05	361.53	465.6				
2	152.1	153.7	236.7	338.7	387.1	452.9				
3	138.6	243.7	307.5	407.7	400.5	487.13	432.55	471.23		
4	138.7	146	301.9	380.8	414.9	463.87	433.78	447.89		469.21
5	167.4	199.3	356.3	374.1	430.2	509.05	405.15	434.92	542.13	438.86
6	189	268.7	298.5	302	437.4	462.64	435.44	449.2	471.78	454.41
7	175.6	256.8	341.6	364.5	425.4	488.93	448.94	469.23	462.52	512.15
8	180.9	294.6	347.4	380.3	388.5	480.13	443.37	454.85	481.63	478.85
9	177.5	299.7	305.44	359.1	389.2	454.14	446.37	453.25	489.2	449.47
10	134.7	283.6	278.4	353.8	415.8	441.08	455.13	460.44	458.58	448.98
11	121.1	283.1	268.8	317.6	423.62	433.58	441.96	442.9		
12	137.4	306.5	272.4	342.1	511.68	479.77	525.28	468.7		
合计	1876.2	2784.1	3555.2	4293.75	4985.83	5619.12	4477.94	4501.91	2875.39	3221.96

表 5-2　2008-2017 年中国冷轧薄宽钢带产量统计数据表

单位：万吨

月 产量 / 年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	150.2	138.3	238.09	272.19	291.76	333.8		…	…	…
2	158.6	173.1	210	250.6	291.3	305.9				
3	173.9	155.5	260.3	288.3	314.4	337.19	356.81	414.38	…	…
4	161.3	162.4	247.7	274.3	305.2	318.39	336.16	372.72		443.87
5	159.1	172.4	252.3	275.9	315.9	337.5	361.95	396.31	447.55	482.21
6	153.6	184.4	250.4	259.6	290.9	321.99	351.26	379.53	431.55	479.85
7	156.1	194.7	245.5	257.5	291	330.39	354.69	381.45	433.02	475.13
8	172	200.2	245.3	269.6	301.8	338.23	357.05	357.18	468.41	496.42
9	147	198	242.99	278.6	286.98	343.68	354.05	361.68	442.87	471.09
10	133.6	198.8	249.7	272.4	319.69	347.08	358.5	367.93	448.64	459.48
11	112.9	199.7	248.3	273.6	312.46	337.32	350.3	380.4	…	…
12	124.4	230.4	248.8	278.3	324.01	346.54	370.88	384.1		
合计	1 802.7	2 207	2 939.38	3 250.89	3 645.1	3 998.01	3 551.65	3 795.38	2 672.04	3 308.05

3. 国内市场资金供应影响钢材价格水平

当市场资金相对比较充足的时候，往往对应高价格；当资金比较紧张的时候，往往对应低价格。以2011—2012年为例，由于银行对“两高一资”行业（高耗能、高污染和资源性行业）贷款趋于谨慎，钢铁行业资金普遍紧张，成为钢材价格低位运行的主要影响因素。

4. 大型钢厂调整出厂价格对市场的影响

热轧卷板销售半径相对比较大，且产品集中度高于建筑钢材，市场各方除关心当地主导钢厂价格政策外，同时还关注大型钢厂出厂价格的政策调整。例如沙钢，主要面铁销售区域主要在华东地区，是区域内主导钢厂，但当地钢贸商同样会关心宝钢、鞍钢、武钢、首钢等钢铁的出厂价格政策调整，尤其是宝钢的价格政策调整对其他钢厂及市场的引导作用十分明显。

5. 市场预期对价格涨跌起到助推作用

市场预期的变化可以改变供求及市场资金助推价格涨跌。如果市场对未来价格走势预期上涨，贸易商和下游企业往往会比较积极地订货和增加库存，刺激市场价格进一步上涨，反之亦然。

6. 金融市场对钢材价格的影响

自螺纹钢和线材期货上市后，我国钢铁产品的金融属性初步显现，期货市场与现货市场的联系日趋紧密，价格相互影响。换言之，现货市场反映当前市场形势的变化，期货市场反映未来的预期，并与现货市场构成了相互制约的平衡。期货价格也成了制定价格的一个重要因素。从螺纹钢期货与现货市场价格走势看，期货价格与现货价格有着较强的相关性。

二、热卷期货

“十一五”期间，我国大中型钢铁生产企业纷纷上马附加值较高的冷轧产品。因为生产工序原因，多数企业普遍采取先建设热轧机组、后建设冷轧机组的模式，使得热轧卷板在钢材生产总量中的比重越来越大。

从2005年以后，前期投资的新增热连轧机组产能逐渐释放，随着项目陆续投产，热轧卷板产量占钢材总产量的比重呈逐年上升态势。2008年，我国热轧卷板产量占商材产量的比重达17.1%，首次超过螺纹钢的比重，成为产量最大的钢材品种。随后几年，该比重一直维持在17%～18.5%。不过，随着投产高峰期过去，产量基数不

规扩大，热轧卷板产量同比增速呈逐年下降趋势。2014 年，热轧卷板产品结束了两位数增长，同比增速仅为 7.1%。

从贸易品来看，热轧卷板主要有 5 种销售渠道，分别为自供、分销、零售、分支机构和出口。企业销售热轧卷板主要以自供、分销和分支机构为主，这 3 种销售渠道销售量占总销售量的 80% ~ 90%。随着时间的推移，自供和分销的比例逐渐变大，两者所占比重占销售总量的 80% 左右，可见热卷销售主要通过贸易商和下游企业直接采购。

指出热卷期货，有利于更多钢铁企业参与期市。热连轧钢板产品具有强度高、韧性好、易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，从一般的工程结构到汽车、桥梁、船舶、锅炉压力容器制造等行业，都在广泛、大量地使用。

从下游需求来看，相对于螺纹钢主要应用于房地产和基建行业，热轧卷板明显涉及到更多的下游应用行业。基于在生产流程中的特殊位置，热轧卷板的需求体现为直接需求和间接需求两方面。直接需求包括机械、造船、汽车、集装箱等行业；间接需求则主要包括汽车、家电及建筑等大量使用冷轧及涂镀板卷的行业。

热卷期货上市后，以热轧卷板为材料的机械、造船等行业，直接利用热轧卷板期货套期保值，效果会更好；间接使用热轧卷板的汽车、家电等行业，则可以根据市场价格变化情况，对螺纹钢和热卷进行相关性分析，选择上市合年业更能为企业服务的期货合约来进行套期保值。

从原材料成本角度分析，一方面，钢材价格主要受到下游原料如铁矿石、焦炭价格的影响，这决定于不同产品的价格有着良好的联动性；另一方面，下游用途虽然不尽相同，但由于受整体宏观政策及钢铁产业政策的影响，也使得不同品种钢材价格之间具有密切联系。见表 5-3。

表 5-3　不同钢材品种之间相关系数表

	冷轧	普板	合金板	彩涂	镀锌
热轧（1.0 mm）	0.888	0.975	0.964	0.869	0.893
螺纹（20 mm）	0.815	0.886	0.875	0.741	0.765

从表 5-3 可以发现，热轧卷板与冷轧、中板、涂镀品种的相关性，明显高于螺纹钢与这些品种的相关性，显示这些钢材品种的价格走势和热轧卷板更相似。出现这种现象，原因有以下两个：

第一，从生产工艺来看，冷轧是以热轧卷板为原料，经过酸洗去氧化皮后进行冷连轧而成，彩涂、镀锌则以冷轧卷板为基板，螺纹钢和板材在生产工艺、下游上均无任何联系。

第二，虽然热轧卷板和中板本具有上下游的关系，但两者都是以板坯为原料，螺纹钢则以方坯为原料，坯料不同也决定了价格走势会出现一定的差异。

根据相关性原理，利用热轧卷板期货进行套期保值，效果要好于利用螺纹钢期货进行套保。

热轧卷板是国内钢材市场重要品种，热卷期货上市对于完善现有钢材期货品种系列，更好发挥价格发现、套期保值功能，服务钢材产业链实体企业具有深远意义。上市热轧卷板期货，既是我国钢铁行业发展的客观需要，又是服务钢铁企业规避价格风险的有力举措。同时，对完善我国黑色金属期货序列，强化钢材价格国际影响力也具有重要的现实意义。

热轧卷板、螺纹钢和铁矿石期货分属钢铁行业的产成品和原材料。热轧卷板和螺纹钢生产原料、生产工艺、下游的消费产业存在较大差异。铁矿石是热轧卷板和螺纹钢最主要的生产原料，在钢铁生产成本中占比接近 40%。从中长期趋势看，二者的价格走势必然存在一定的相关性。但从短期看，由于二者自身供求关系的细微变化，价格走势经常出现强弱分化，甚至出现背离。

具体地说，热轧卷板和螺纹钢分处两个不同的细分市场。螺纹钢主要用于建筑工程，反映的是我国基础设施建设和城镇化发展的需要。热轧卷板则广泛使用于一些对强度、焊接性、成形性、耐腐蚀性有一定要求的制造业，反映的是我国工业化发展的需要。下游消费产业不同，使得两者的供求关系和市场价格经常出现背离。

铁矿石是主要的炼钢原料，每年来全球产能增长迅速，市场供求关系已由前期的供不应求逐步发展为生产过剩。同时，铁矿石的定价模式也由长期协议为主逐步转变为现货市场为主，供求关系的变化和市场化程度的提高，使其定价越来越取决于下游钢铁行业的真实市场需求。

热轧卷板期货上市后，钢铁产业链上下游的主要期货品种均已上市。黑色金属类期货品种系列初步形成，可以预见，市场透明度的提高将促使期货价格更好地反

映市场的供需关系及未来变化趋势，期货市场价格发现功能将日益显现。

我国是全球最大的热轧卷板生产国、消费国和出口国，热轧卷板的市场化程度高，市场主体多样，价格波动显著，企业避险需求强烈。近年来，我国钢铁行业面临“产能过剩，利润下滑”的严峻形势，许多钢铁企业呼吁尽早上市热轧卷板期货，为以板材为主的钢铁生产、贸易和消费企业提供迫切需要的价格风险管理工具。

热轧卷板期货合约及规则的设计原则是，遵循相关市场及期货市场的发展规律，在有效控制风险的前提下，力争充分发挥期货市场功能，更好地服务钢铁行业、服务国民经济。在设计过程中，上海期货交易所根据热轧卷板品种特性，从市场需求出发，满足产业客户套期保值与投资者投机获利的需求。

热轧卷板与螺纹钢期货合约及规则存在一定的相似性，这一方面是由于两者同属钢材，产品特性相近，另一方面也是为了方便客户对钢材期货规则体系的学习和认知。但热轧卷板与螺纹钢的合约及规则也存在一定的不同，比如仓单有效期不同，热轧卷板期货上市长期有效，其仓单有效期为标准仓单生产日期起的 360 天，而螺纹钢期货仅为 90 天，较长的仓单有效期，使得买入交割企业既可以将交割商品用于深加工或现货贸易，也可以方便地在后续期货合约上进行卖出交割。相对螺纹钢而言，热轧卷板期货的交割成本较低，产业客户进行套期保值更为便利。参见表 5-4。

表 5-4　上海期货交易所热轧卷板期货合约

交易品种	热轧卷板
交易单位	10 吨 / 手
报价单位	元（人民币）/ 吨
最小变动价位	1 元 / 吨
合约交割月份	1 ～ 12 月
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±5%
交易时间	每周一至周五上午 9:00～10:15、10:30～11:30，下午 13:30～15:00；夜盘交易时间为 21:00 至次日 1:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）

续表

交易时间	最后交易日9:00-15:00
交易品级	标准品：符合国标GB/T3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》中的Q235B或符合JIS G3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400，厚度5.75mm，宽度1 500mm热轧卷板 替代品：《热轧钢板和钢带》中的Q235B或符合JIS G3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400，厚度9.7mm
交易地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的6%
交易方式	实物交割
交易代码	RB
上市日期	2014年3月21日

第二节　硅铁期货知识

硅铁是铁和硅组成的铁合金，是冶炼行业重要的合金品种，炼钢时常用作脱氧剂。由于硅铁生成SiO_2时放出大量的热，在炼钢脱氧时，对提高钢水温度也是有利的。同时，硅铁还可以作为合金元素加入剂，广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢中。硅铁在铁合金生产及化学工业中，常用作还原剂。

铁和硅组成的铁合金（以硅石、钢、焦碳为原料，经过1 500～1 800℃高温还原的硅熔于铁液中，形成硅铁合金），是冶炼行业重要的合金品种。硅铁按硅及其杂质含量分为21个牌号。

硅铁是以焦炭、钢屑、石英（或硅石）为原料，用电炉冶炼制成的。传统炼制硅铁时，是将硅从含有SiO_2的硅石中还原出来。冶炼硅铁大多使用冶金焦作还原剂，钢屑是硅铁的调节剂。

生产1吨硅铁，原料及电能消耗为：硅石1.78～1.85吨，焦炭0.89～0.93吨，钢屑0.22～0.23吨，电极糊0.045～0.055吨，电耗8 400～9 000千瓦时/吨。

一、硅铁的用途

（一）炼钢中用作脱氧剂和合金剂

为了获得化学成分合格的钢，保证钢的质量，在炼钢的最后阶段必须进行脱氧。硅和氧之间的化学亲和力很大，因而硅铁是炼钢较强的脱氧剂，用于沉淀和扩散脱氧。

在钢中添加一定数量的硅，能显著提高钢的强度、硬度和弹性。在合炼结构钢（含硅0.4%～1.75%）、工具钢（含硅0.3%～1.8%）、弹簧钢（含硅0.4%～2.8%）和变压器用硅钢（含硅2.81%～4.8%）时，也把硅铁作为合金剂使用。实践证明，硅铁不仅能满足炼钢脱氧的要求，还具有脱硫性能且具有比重大、穿透力强等优点。

在炼钢工业中，利用硅铁粉在高温下燃烧能放出大量热量这一特点，常作为钢锭帽发热剂使用，以提高钢锭的质量和回收率。

（二）铸铁工业中用作孕育剂和球化剂

铸铁是现代工业中一种重要的金属材料，它比钢便宜，容易熔化冶炼，具有优良的铸造性能和比钢好得多的抗震能力，特别是球墨铸铁，其机械性能甚至可以代替铸钢的机械性能。

在铸铁中加入一定量的硅铁，能阻止铁中形成碳化物，促进石墨的析出和球化。在球墨铸铁生产中，硅铁是一种重要的孕育剂（帮助析出石墨）和球化剂。

（三）铁合金生产中用作还原剂

硅与氧之间化学亲和力很大，而且高硅硅铁的含碳量很低，因此高硅硅铁（或硅质合金）是铁合金工业中生产低碳铁合金时较常用的一种还原剂。

（四）置换镁

在金属镁高温冶炼过程中，75#硅铁能将CaO.MgO中的镁置换出来。每生产1吨金属镁，就要消耗1.2吨左右的硅铁，因此对金属镁的生产是有很大的作用。

（五）其他方面的用途

磨细或雾化处理过的硅铁粉，在选矿工业中可作为悬浮相。在焊条制造业中，也可作为焊条的涂料。高纯硅铁在化学工业中可用于制造硅酮等产品。

炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的最大用户，它们共消耗约90%以上的硅铁。在各种不同牌号的硅铁中，目前应用最广的是75%硅铁。在炼钢工业中，每生产1吨钢，大约消耗0.003～0.005吨75%硅铁。

二、硅铁期货合约

表5-5　郑州商品交易所硅铁期货合约

交易品种	硅铁
交易单位	5吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	2元/吨
每日价格变动限制	上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
合约交割月份	1～12月
交易时间	每周一至周五（北京时间法定节假日除外）上午9:00—11:30，下午1:30—3:00；最后交易日上午9:00—11:30；以及交易所规定的其他时间
最后交易日	合约交割月份的第10个交易日
最后交割日	合约交割月份的第12个交易日
交割品级	见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点	交易所指定交割地点
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易代码	SF
上市时间	2014年8月8日

第三节　锰铁期货知识

锰铁是锰和铁组成的铁合金，主要有高碳锰铁（含碳为7%），中碳锰铁（含碳1.0%～1.5%），低碳锰铁（含碳0.5%），金属锰，镜铁，硅锰合金。

在炼钢中，锰铁用作脱氧剂和合金添加剂，是用量最多的铁合金。冶炼锰铁用的锰矿一般要求含锰30%～40%，锰铁比大于7，磷锰比小于0.003。冶炼前，碳酸锰矿要先经焙烧，粉矿需经烧结造块。含铁含磷高的矿石一般只能搭配使用，或通过选择性还原炼得低铁低磷的富锰渣。冶炼时用焦炭作还原剂，某些厂也配用烟煤或无烟煤。辅助原料主要为石灰，冶炼锰硅合金时一般要配加硅石。

碳素锰铁国际上一般标准为含锰75%～80%，中国为适应锰矿品位低的原料条件，规定了含锰较低的牌号（电炉锰铁含锰65%以上，高炉锰铁含锰50%以上）。冶炼碳素锰铁过去主要用高炉，随着电力工业的发展，电炉逐渐增多。西欧和中国用高炉为主，挪威、日本都用电炉，俄罗斯、澳大利亚、巴西等国新建锰铁厂也采用电炉。

加蓬锰矿资源丰富，锰矿储量和储量基础分别为4 500万吨和15 000万吨，分别占世界总量的6.6%和3%，年产量均在90万吨左右，占世界总量的12%左右。

世界锰矿资源丰富，富锰矿资源主要分布在南非、加蓬、巴西、澳大利亚等国，低品位锰矿则分布于乌克兰、印度、格鲁吉亚、缅甸等国。

巴西是世界上重要的矿业国之一，其锰矿资源及产量在世界上占有重要地位。巴西已探明的锰储量达2 100万吨，占世界总量的3.1%，储量基础5 600万吨，占世界的4.12%。主要分布在阿马帕地区、米纳斯吉拉斯和马拉尼奥。伊拉加斯的阿拉尔锰矿床品位很高，且有高品级的电池锰矿石，可以提供大量的锰矿石。地处西部的乌鲁昆锰矿储量也很大，现已开采。

一、我国锰矿类型、资源分布、地质特征及技术经济条件

（一）锰矿资源分布不平衡

虽然我国有21个省（市、区）探明有锰矿，但大多分布在南方地区，尤以广西

和湖南两省储量最多，占全国锰矿储量的56%，因而锰矿资源开采形成了以广西和湖南为主的格局

（二）矿床规模多为中小型

我国213处锰矿区中，大型矿区只有7处，其余均为中小型矿床，这样难以充分利用现代化工业技术进行开采。历年来，80%以上锰矿产量来自地方中小矿山及民采矿山

（三）矿石质量较差，且以贫矿为主

我国锰矿储量中，富锰矿（氧化锰矿含锰大于30%、碳酸锰矿含锰大于25%）储量只占6.4%，而且有部分富锰矿石在开用时仍需要工业加工。贫锰矿储量占全国总储量的93.6%，由于锰矿石品位低、含杂质高、粒度细，技术加工性能不理想

（四）矿石物质组分复杂

高磷、高铁锰矿石以及含有伴（共）生金属和其他杂质的锰矿石，在我国锰矿储量中占有很大的比例，如南方广泛分布"红土型"锰矿，约有十亿吨以上的储量属于高磷难用锰矿

（五）矿石结构复杂，粒度细

对我国锰矿主要产区湖南、广西、贵州、福建、云南的一些锰矿进行工艺矿物学研究，结果表明，绝大多数锰矿床锰细粒或微细粒嵌布，从而增加了选别难度

（六）矿床开采条件复杂

我国近80%的锰矿属于沉积或沉积变质型，这类矿床分布面广，矿体呈多层薄层状、缓倾斜、埋藏深，需要进行地下开采，开采技术条件差，适合露天开采的储量，只占全国总储量的6%

二、锰铁生产方式

（一）高炉冶炼

一般采用1 000m³以下的高炉，设备和生产工艺大体与炼铁高炉相同。锰矿石从炉顶下降的过程中，高价的氧化锰（MnO_2、Mn_2O_3、Mn_3O_4）随温度升高，被CO逐步还原为MnO。MnO只能在高温下通过碳直接还原成金属，所以冶炼锰铁需要较高的炉缸温度，因此锰铁的高炉采用较高的焦比（1 600公斤/吨左右）和风温（1 000℃以上），为降低锰损耗，炉渣应保持较高的碱度（CaO/SiO₂大于1.3）

由于焦比高、间接还原率低，炼锰铁高炉的煤气产率和CO含量比炼铁高炉高，炉顶温度也较高（350℃以上）。高氧势可以提高炉缸温度、降低焦比、增加产量。另外，减少煤气量可以降低炉顶温度，对锰铁冶炼有利。各的改造借用

（二）电炉冶炼

锰铁的还原冶炼有熔剂法（又称低锰渣法）和无熔剂法（高锰渣法）两种。熔剂法原理与高炉冶炼相同，只是以电能代替加热用的焦炭。通过配加石灰形成高碱度矿渣（CaO/SiO）为1.3～1.6），可以减少锰的损失。

无熔剂法冶炼不加石灰，形成碱度较低（CaO/SiO）小于1.0），含锰较高的氧钒低磷富锰渣。此法冶炼少、可降低电耗，且因冶温较低，可减少锰的蒸发损失。同时副产品富锰渣（含锰25%～40%）可作冶炼锰硅合金的原料，取得较高的锰综合回收率（90%以上）。

现代工业生产大多采用无熔剂法冶炼碱素锰铁，并与锰硅合金和中低碳锰铁冶炼组成联合生产。

（三）电炉精炼

中低碳锰铁一般用1 500～6 000千伏安电炉进行脱硅精炼，以锰硅、富锰矿和石灰为原料，其反应式为：$MnSi+2MnO+2CaO=3Mn+2CaO\cdot SiO_2$。

采用高碱度渣，可降低炉渣含锰量，减少因冶渣温度的锰损失。联合生产中采用较低的渣碱度（CaO/SiO）小于1.3）操作，所得含锰较高（20%～30%）的渣用于冶炼锰硅合金。炉料预热或装入液态锰硅合金，有助于缩短冶炼时间、降低电耗。精炼电耗一般在1 000千瓦时左右。

中低碳锰铁也用热兑法，通过液态锰硅合金和锰矿石、石灰熔体相互热兑进行生产。

（四）吹氧精炼

用纯氧吹炼液态硅素锰铁或锰硅合金，可以炼得中低碳锰铁。此法经过多年试验研究，于1976年进入工业化规模生产。

现代大型锰铁还原电炉容量达40 000～75 000千伏安，一般为固定封闭式。熔剂法的冶炼电耗一般为2 500～3 500千瓦时/吨，无熔剂法的电耗为2 000～3 000千瓦时/吨。

锰硅合金用封闭或半封闭还原电炉冶炼，一般采用含SiO_2高、含磷低的锰矿或

另外配加时有为原料，高锰铁含磷低，含 SiO_2 高，是冶炼锰硅合金的好原料。冶炼电耗一般为 4 500 ~ 5 000 千瓦时/吨。入炉原料先作预处理，包括整粒、预热、脱结晶水和粉料烧结等，对电炉实行新技术经济指标起显著改善作用。

二、硅铁期货合约

表 5-6　郑州商品交易所锰铁期货合约

交易品种	锰硅
交易单位	5 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	2 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过前一交易日结算价 ±4% 及相关期货交易风险控制管理办法相关规定
合约交割月份	1—12 月
交易时间	周一至周五（北京时间法定节假日除外）上午 9:00—11:30、下午 13:30—15:00；最后交易日上午 9:00—11:30；国家交易所规定的其他时间
最后交易日	合约交割月份的第 10 个交易日
最后交割日	合约交割月份的第 12 个交易日
交割品级	见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点	交易所指定交割地点
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	SM
上市时间	2014 年 8 月 8 日

第四节　线材期货知识

一、线材简介

线材是指直径为 5 ~ 22mm 的热轧圆钢或者相当于此断面的异形钢，因以盘条形式交货，故又通称为盘条。根据轧机的不同，可以分为高速线材（高线）和普通线材（普线）两种。

线材的钢种非常广泛，有碳素结构钢、弹簧钢、碳素工具钢、合金结构钢、轴承钢、合金工具钢、不锈钢、电热合金钢等。凡是需要加工成丝的钢种，大都经过热轧线材轧机生产成盘条，再拉拔成丝。

（一）线材分类

因为钢种、钢号繁多，所以在线材生产中，通常将线材分为以下四大类：

（1）软线：指普通低碳钢热轧圆盘条，牌号主要是碳素结构钢标准中规定的 Q195、Q215、和 Q235 和优质碳素结构钢中所规定的 10、15、20 号钢。

（2）硬线：指优质碳素结构钢类的盘条，如制绳钢丝用盘条、轮胎钢丝等专用盘条。硬线一般含碳量偏高，泛指 45 号以上的优质碳素结构钢，40Mn ~ 70Mn 优质碳素结构钢等。

（3）焊线：指焊条用盘条。

（4）合金钢线材：指各种合金钢和合金含量高的专用盘条。

线材用途十分广泛，除直接用于建筑外，还可加工成各类专用钢丝，如弹簧用钢丝、焊丝、镀锌丝、通讯线、钢帘线、钢绞线等，还可加工成其他金属制品，如铆钉、螺钉、铁钉等。我国目前处在经济发展时期，除基础建设和解决居民居住条件仍需要大量的建筑用线材外，国外对金属制品的需求增加，用于深加工线材的数量也不断增长。

（二）常见线材

线材一般用普通碳素钢和优质碳素钢制成。按照钢材分配目录和用途不同，线材包括普通低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢盘条、碳素焊条盘条、制质螺纹盘条、制钢丝绳用盘条、琴钢丝用盘条以及不锈钢盘条等。

1. 普通低碳钢热轧圆盘条（GB701—65）

普通低碳钢热轧圆盘条由低碳普通碳素结构钢或屈服点较低的碳素结构钢轧制而成，是线材品种中用量最大、使用最广泛的盘条，又称为软线。

主要用途：普线主要用于建筑钢筋混凝土结构作配筋用，也可冷拔拉制成钢丝，作捆扎等用。

2. 普通低碳钢无扭控冷、热轧盘条（ZBH44003—88）

无扭控冷、热轧盘条由无扭高速线材轧机轧制后采取控制冷却处理，材质与普线相同，但无扭控冷、热轧盘条具有尺寸精度高、表面质量好，有较高的力学性能等优点。

主要用途：无扭控冷、热轧盘条尺寸精度分A、B、C三级，A、B、C级精度适用于拉丝、建筑、包装和焊条等用途，B、C级精度适用于加工成螺栓、螺丝和螺母等。

3. 优质碳素钢盘条（GB4354—84）

优质碳素钢盘条是用优质碳素结构钢轧制而成的，是线材品种中用量较大的品种之一。

主要用途：优质碳素钢盘条主要用于加工制造碳素弹簧钢丝，油淬火回火碳素弹簧钢丝、预应力钢丝，高强度优质碳素结构钢丝，镀锌钢丝、镀锌铰线钢丝绳等。

4. 优质碳素钢无扭控冷、热轧盘条（ZBH44002—88）

优质碳素钢无扭控冷、热轧盘条由无扭高速线材轧机轧制而成，轧制后采取控制冷却处理，与优质碳素钢盘条相比，具有尺寸精度高、表面质量好，有较高的力学性能等优点。

主要用途：用途与优质碳素钢盘条相同，常用于制造碳素弹簧钢丝，油淬火回火碳弹簧钢丝，预应力钢丝，优质碳素结构钢丝，镀锌钢丝等。

5. 制绳钢丝用盘条（YB349—64）

制绳钢丝用盘条是优质碳素结构钢热轧圆盘条之一。

主要用途：制绳钢丝用盘条可用35、40、45、55、60、65、70、75、80和85号钢的优质碳素结构钢制造，化学成分符合GB699《优质碳素结构钢技术条件》的规定。

6. 制绳钢丝用无扭控冷、热轧盘条（ZBH44004—88）

制绳钢丝用无扭控冷、热轧盘条用优质碳素结构钢在无扭线材轧机上轧制，轧制

后控制冷却处理。这样轧成的盘条尺寸精度高，表面质量好，力学性能优良。

主要用途：主要用于拉制制绳钢丝和制镀锌钢丝。

7. 碳素焊条钢盘条（GB3429—82）

碳素焊条钢盘条由低碳优质碳素结构钢热轧制成。

主要用途：主要用于制造手工电弧焊焊芯。

8. 碳素焊条钢无扭控冷、热轧盘条（YB(T)40005—88）

碳素焊条钢无扭控冷、热轧盘条是在无扭线材轧机上轧制，并进行轧后控制冷却处理。其尺寸精度高，表面质量好，性能优越，是一种高质量的焊条钢盘条。

主要用途：主要用于制造具有药皮的电焊条钢芯的碳素钢热轧圆盘条。

9. 合金结构钢热轧盘条（GB3077—82）

合金结构钢热轧盘条由合金结构钢作材质轧制而成。合金结构钢共有26个钢组，78个钢牌号，各生产厂依据标方要求及本地用途选用各牌号进行生产。

主要用途：合金结构热轧盘条主要用于拉制钢丝、金属制品和结构件。

10. 碳素工具钢热轧盘条（GB1298—86）

碳素工具钢由优质或高级优质高碳钢轧制而成，加工性能与耐磨性能好，价格便宜。

主要用途：主要用于拉制钢丝与制造工具等。

11. 合金工具钢热轧盘条（GB1299—77）

合金工具钢是在碳素工具钢的基础上加入铬、钨、钼、钒、硅、锰、镍和钴等合金元素炼成的钢种。与碳素工具钢相比，它具有淬透性好，热处理开裂倾向小，耐磨性与耐热性高的特点。合金工具钢热轧盘条由5个钢组33个钢号的合金工具钢作材质轧制而成，分别由大连钢厂、本溪钢厂和陕西钢厂等单位生产。

主要用途：适用于量具、刃具和冷热作模具、耐冲击工具等的制作。

12. 弹簧钢热轧盘条（GB1222—84）

弹簧钢是用于制造弹簧或其他弹性元件的钢种。弹簧和弹性元件主要利用其弹性变形吸收与储存能量，达到缓和震动、冲击或使机件完成某些动作的目的。由于它是在冲击、震动或长期均匀的周期交变应力条件下工作，因此要求弹簧钢具有较高的屈服强度，尤其要有较高的屈强比（屈服强度与抗拉强度之比）和弹性较高的疲劳强度、较好的耐高温和耐腐蚀等性能。弹簧钢还应有良好的表面质量。

弹簧钢有碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类共17个牌号

主要用途：弹簧钢热轧盘条主要用于生产各种用途的螺旋弹簧

13. 滚珠轴承钢热轧盘条（YB9—68）

滚珠轴承钢简称轴承钢，是用来制造各类滚动轴承的套圈（轴套）和滚动体（滚珠）的钢种。由于其用途的特殊性，要求轴承钢具有高而均匀的硬度和耐磨性，高弹性和疲劳强度，足够的韧性和淬透性，同时在大气环境或润滑剂中具有一定的耐蚀能力。一些特殊用途的滚动轴承还要求具有耐高温、抗腐蚀、无磁性、超低温、高精度、长寿命等性能。对轴承钢的选择和钢材质量，要求比一般钢材严格。

轴承钢通常是指高碳铬钢，此外还有渗碳轴承钢、高碳铬不锈轴承钢。用于轧制滚珠轴承钢热轧盘条的钢号一般有8个。

主要用途：滚珠轴承钢热轧盘条主要用于制造轴承的钢珠等。

14. 不锈钢盘条（GB4356—84）

不锈钢盘条是由多种牌号不同的不锈钢材质热轧而成。

主要用途：不锈钢盘条主要用于制造不锈钢丝、不锈弹簧钢丝、不锈预锻钢丝和不锈钢丝绳用钢丝。

根据下游下的主要用途来区分，不锈钢盘条有不锈钢和不锈耐酸钢盘条之分。

15. 焊接用不锈钢盘条（GB4241—84）

焊接用不锈钢盘条与一般不锈钢盘条在化学成分上有所不同。为了保证其优良的焊接性能，提高焊缝质量，焊接用不锈钢盘条在成分下的一个显著特点是含碳量低、硅、硫等有害杂质少、镍、铬含量较高。

主要用途：主要用于制造电焊条钢芯和焊丝。

16. 圆钢、棒材、线材、盘条的区别

圆钢（Rounds）：横截面直径大于8mm的棒材。

棒材（Bar）：横截面形状为椭形、六角形、方形或其他异形的型条钢材。在不锈钢中，一般棒材绝大多数指的是圆钢。

线材（Wire rods）：盘状的横截面为圆形的盘条，直径为5.5～30mm。如果仅仅说Wire，指的是钢丝，是由盘条再加工后的钢制品。

盘条（Rod）：热轧后卷成盘状交货的成品，包括圆形、方形、矩形、六角形等。由于绝大部分是圆形，所以一般说的盘条是指圆形线材盘条。

二、线材期货合约

2009年3月27日，线材期货、螺纹钢期货同时上市。然而，同年“出生”的“孪生兄弟”如今却落得命运迥异，线材期货已沦落为“僵尸品种”，几乎无人参与。

线材期货在经历了初期的短暂“风光”、首个合约交割完成后，成交量逐渐萎缩、衰落，月成交量低时仅为10手左右，甚“0成交”的情况并不鲜见。然而，与之形成鲜明对比的是，螺纹钢的交易量、成交额和持仓量一直表现突出。

线材期货被边缘化的原因早在业内人士中形成共识，主要原因在于，随着我国经济的发展，经济结构的调整，钢材的使用品由线材一家独大逐步转变到以螺纹钢为主，再转变到以板材为主，上市交易的线材品种为高线，但在生产和贸易流通中普线较为普遍，螺纹钢期货的市场活跃度远远大于线材期货，投机资金自然选择前者。

线材期货合约参见表5-7。

表5-7　上海期货交易所线材期货合约

交易品种	线材
交易单位	10吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	1元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±5%
合约交割月份	1—12月
交易时间	上午：9:00—11:30，下午：1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续5个工作日
交割品级	标准品：符合国标GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》HPB235牌号的Φ8mm线材 替代品：符合国标GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》HPB235牌号的Φ6.5mm线材
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%

续表

交割方式	实物交割
交易代码	RB
上市日期	2009 年 3 月 27 日

第六章　铜　期　货

第一节　铜　简　介

铜是人类最早使用的金属，早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿。铜的使用对早期人类文明的发展影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属，存在地壳中的含量约为0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到3% ~ 5%。

自然界中的铜，多数以化合物存在。铜矿物与其他矿物聚合成铜矿石，开采出来的铜矿石经过选矿，成为含铜品位较高的铜精矿。铜存在于各种矿石中，例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石中。

世界铜资源主要集中在智利、美国、墨西哥、俄罗斯和秘鲁等国。其中智利是世界上铜资源最丰富的国家，铜金属储量约占世界总储量的1/3。在产量方面，智利是全球最大铜产国，2006年，其产量约占全球产量的33%。在消费方面，2000年时，在铜消费市场唱主角的是西方欧美国家，2000年后，铜消费市场的主角换成了中国、俄罗斯、印度和巴西。

美国资源调查局2015年数据显示，全球铜储量共约7亿吨。其中，智利2.09亿吨，澳大利亚0.93亿吨，秘鲁0.68亿吨，美国0.35亿吨，墨西哥0.38亿吨，中国0.3亿吨，俄罗斯0.3亿吨，印度尼西亚0.25亿吨，波兰0.26亿吨，赞比亚0.2亿吨，刚果（金）0.2亿吨，加拿大0.11亿吨，哈萨克斯坦0.06亿吨，其他国家0.9亿吨。

一、铜的特性

铜的物理热导率和电导率都很高，仅次于银，大大高于其他金属，该特性使铜成为电子电气工业中举足轻重的材料。

铜的化学稳定性强，具有抗腐蚀性，可用于制造接触腐蚀性介质的各种容器，因此广泛应用于能源及石化工业、轻工业中。

铜的抗张强度大、易焊接，还具有较好的可塑性和延展性。纯铜可拉成很细的铜丝，制成很薄的铜箔，能与锌、锡、铝、锰、钴、镍、铅、铁等金属形成合金，用于国民经济各工业中的各种传动和固定件。

二、铜的生产

铜的生产方法主要有两种，即火法冶炼和湿法冶炼。

（一）火法冶炼

火法冶炼占铜产量的80%，这种方法主要是将矿石经过浮选等得到后，生成铜含量30%的精铜矿，然后将精铜矿进行高温加工即冶炼过程，这也是火法冶炼名称的由来。冶炼的产物是粗铜，铜含量在98.5% ~ 99.5%之间，然后通过电解生成精铜，铜含量达到99.99%。

火法冶炼一般适于高品位的硫化铜矿。除了铜精矿之外，废铜也是精炼铜的主要原料之一，包括旧废铜和新废铜。旧废铜来自旧设备和旧机器，如废弃的楼房和地下管道用铜。新废铜来自加工制造中下脚料（铜屑、铜材的产出比为50%左右）。一般废铜供应较稳定。废铜可以分为：裸杂铜，品位在90%以上；黄杂铜（电线）、含铜物料（铜马达、电路板）由废铜和其他类似材料生产出的铜，也称为再生铜。

（二）湿法冶炼

湿法冶炼占铜产量的20%左右，主要是通过溶剂浸泡铜矿石或精矿，之后从浸出液中提取铜。湿法炼铜就是电解硫酸和硫酸铜溶液，在电解池中，用铁作阳极、铜作阴极，硫酸铜溶液作电解液，通电以后，阳极上的铁由于失去电子，形成亚铁离子，铜离子在阴极上得到电子而变成铜原子，这样能够得到比较纯净的铜单质。

湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜，生产出的精铜称为电积铜。湿法冶炼生产成本较低，一般在40美分左右。湿法冶炼还在进一步向硫化矿扩展。

三、铜的消费

铜金属下游需求集中于电力、电子、汽车、装备制造和建筑等领域。按照全球范围统计，电力和电子占全球铜下游需求接近20%，建筑占比约30%，装备制造约占50%。铜终端需求地域分布较为集中，中国、欧洲、美国、日本合计占比超过90%，其中中国需求占比接近50%。

在不同发展阶段的国家，铜的消费结构是不一样的。在发达国家，铜的主要消

被用于建筑，因为其有杀菌、防锈、华丽的特点，可用作水管、水龙头和阀门，甚至是建筑物的外观、罩篷和门窗框。发达国家中，以美国为例，建筑用铜量占到50%左右，电子为20%，运输为10%，工业设备为9%，其他为11%。但在发展中国家，以中国为例，根据统计，中国国内铜终端消费领域包括电力（44%）、机械制造（30%）、家电（16%）、交通运输（6%）、电子通讯（4%）、建筑（4%）等。

可见，在发达国家，铜主要用在建筑业，而在发展中国家，铜的主要消费是在电力电子，这主要是因为铜的导电性很好，其电阻率是0.017，只有银的60%，铁的17%，是最好的非贵金属导体。铜经常用来制作电缆，包括高压设备、中压设备和低压设备用的电线，因为其特别的强度、延展性和防锈性。另外，发电机、电动机、变压器都用了大量的铜。

从全球主要国家和地区的铜消费比重来看，1998年，美国占比为21.5%，欧洲为28%，日本为9.3%，中国为10.56%。但到2010年，中国已经成为全球铜消费最大的国家，占比达到39%，而美国降为8%，欧洲和日本分别为15%和5%。中国铜消费增长对全球铜消费增长的贡献已经超过一半。

通过铜价与全球GDP增长率的对比，可以发现铜价涨跌是以全球经济增长与否为依托的，经济好坏直接决定了铜价的涨跌，这跟铜的消费与经济密切相关有很大的关系。

供需决定价格，这对铜来说也是不变的真理。在铜供应过剩或短缺持续时间过长时，供需平衡的缺口对价格的影响将会扩大。

美国商品期货委员会（U.S. Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC）每周五会公布截至本周二的期货市场基金和专业机构持仓情况。从长期来看，在趋势明朗时，基金对铜价的把握能力更好，是铜价波动的主动力。

四、铜市场

（一）国际市场

1. 铜资源主要分布

从国家分布看，世界铜资源主要集中在智利、美国、秘鲁、俄罗斯和蒙古等国。世界铜原料行业属于寡头垄断，而铜生产加工行业则相对分散。澳大利亚的必和必拓公司、美国的自由港迈克墨伦铜金矿公司（Freeport-McMoRan Copper & Gold）、英美资源公司（Anglo American）、美国铜矿巨头菲尔普斯道奇公司（Phelps Dodge）、澳

大利亚普特曼斯矿业公司（MIM）、智利国有铜业公司（Codelco）和力拓（Rio Tinto）等公司的总产量占全球产量 70% 左右。

2. 铜的产量

铜产量在 20 世纪 50 年代至 70 年代得到快速增长。1950 年，全世界精铜产量只有 315 万吨，到 1974 年达到 770 万吨，但两次石油危机导致了铜消费萎缩，从而使铜产量大幅下降。

20 世纪 90 年代，铜产量再次迅速增加，其中以智利最为突出。智利于 1999 年超过美国，成为全球最大的精铜生产国，宣告美国在铜生产方面遥遥领先的时代结束。

2008—2017 年，世界铜产量统计数据见表 6-1。

表 6-1 2008—2017 年世界铜产量统计数据表

单位：万吨

年份	2008	2009	2010	2011	2012
产量	1 843.82	1 854.99	1 921.51	1 981.48	2 018.52
年份	2013	2014	2015	2016	2017
产量	2 097.47	2 242.57	2 296.77	2 352.73	

3. 铜的消费

铜消费相对集中在发达国家和地区。西欧是世界上铜消费量最大的地区，中国从 2002 年起超过美国成为第一大铜消费市场，并且是最大的铜消费国。

2000 年后，发展中国家铜消费增长率远高于发达国家（西欧、美国）铜消费量占全球铜消费量的比例呈递减趋势，而以中国为代表的亚洲（除日本以外）国家和地区的铜消费量，则成为铜消费的主要增长点。

目前，全球铜消费主要分布于中国、欧美、日韩等国家或地区。经综合测算，2008—2017 年铜需求增速在 3.5% ~ 5% 之间。海外铜需求中，建筑和电力间接构成需求主力。发达国家铜终端需求总体类似，建筑需求占比约 44%，电气电子需求占比约 18%，交通设备需求约占 19%，工业机械需求约占 7%。除中国外，美国是铜消费的主力。2008—2017 年，世界铜消费量统计数据见表 6-2。

表 6-2　2008—2017 年世界铜消费量统计数据表

单位：万吨

年份	2008	2009	2010	2011	2012
消费量	1812.33	1813.04	1933.13	1956.56	2029.06
年份	2013	2014	2015	2016	2017
消费量	2115.44	2270.14	2282.98	2333.042	

4. 铜进出口

铜精矿主要出口国：智利、美国、印度尼西亚、葡萄牙、加拿大、澳大利亚等

铜精矿主要进口国：日本、中国、德国、韩国、印度等

精铜主要出口国：智利、俄罗斯、日本、哈萨克斯坦、赞比亚、秘鲁、澳大利亚、加拿大等

精铜主要进口国家和地区：中国、美国、日本、欧共体、韩国、中国台湾等

（二）国内市场

中国铜资源人均储量，相当于世界人均水平的 38%。据国家发改委预测，到 2020 年，我国铜资源可供储量的保障程度为 27.4%。总体来看，我国是铜资源严重缺乏的国家。

我国铜资源有以下特点：

首先，矿床规模小。大型矿床仅占 2.7%，中型矿床占 8.9%。储量在 500 万吨以上的矿床有江西德兴铜矿（524 万吨）和西藏玉龙铜矿（650 万吨）。

其次，矿石品位低。我国铜矿储量的平均品位为 0.87%。储量 200 万吨以上的矿床，品位大都在 1% 以下。斑岩铜矿床的平均品位为 0.55%，低于智利、秘鲁等地的 1.0% ~ 1.6%；砂页岩型铜矿床的平均品位为 0.5% ~ 1%，低于刚果、赞比亚、波兰等地的 2% ~ 5%。

再次，共伴生矿多。我国共伴生铜矿区达 187 处，占所有铜矿区的比例为 13.11%。

最后，矿体复杂、开采成本高。探明的矿体中有相当一部分是“呆矿”，可利用的铜矿山 354 处，以目前国内产能计算，铜资源储量静态保证年限不足 5 年。

1. 铜资源主要分布

国土资源部发布的《中国矿产资源报告（2017）》显示，截至2016年底，铜矿资源储量有10 111万吨，且主要分布在西南（云南）、长江中下游、东南沿海、华北成矿带以及辽吉黑东部、西昆仑—祁连成矿带。

其中，江西、西藏和云南3省的储量最多，占全国铜矿储量的50%左右。此外，铜储量较多的还有甘肃、安徽、内蒙古、山西、湖北、黑龙江等6省区，这6省区的储量合计占全国铜矿储量的32.3%。根据目前的数据统计结果，以上9省区的储量合计占全国铜矿总储量的80%。2008—2017年，中国铜精矿产量统计数据见表6-3。

表6-3 2008—2017年中国铜精矿产量统计数据表

单位：万吨

年份	2008	2009	2010	2011	2012
产量	95.00	99.50	119.00	131.00	163.00
年份	2013	2014	2015	2016	2017
产量	160.00	176.00	171.00	490.00	486.00

2. 铜的生产

我国已经形成长江三角洲、环渤海、珠江三角洲3个重点废铜拆解、加工、消费地区，这些地区精铜产量不足铜总产量的40%，但它们的再生铜产量却占全国再生铜产量的75.55%。全国79.43%的铜加工企业分布在这3个地区，全国82.95%的铜在这3个地区消费（即被加工）。特别是江、浙、沪3省市所占分额尤其突出。

统计显示，截至2015年中国电解铜的产能约为1 000万吨，2015年电解铜产量为796万吨，云南铜业、铜陵有色、金川集团三足鼎立，其电解铜总产量超300万吨，且各自都拥有从矿山开采到铜产品深加工的完整产业链。2008—2017年，中国精炼铜产量统计数据见表6-4。

3. 铜的消费

自20世纪90年代以来，我国的铜消费进入一个迅速发展的时期，这与我国的经济建设和改革开放有很大的关系。我国经济高速发展和大规模基础建设，是促进铜消费快速增长的主要原因。发达国家制造业向中国等发展中国家转移，也是我国铜消费快速增长的重要因素。

表 6-4　2008--2017 年中国精炼铜产量统计数据表

单位：万吨

月 \ 年 产量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	26	28.6	34.34	40.91	43.44	49.2	--			
2	25.8	32	35.8	38.6	43.7	48.3				--
3	30.6	31.9	35.8	47	51	56.05	59.43	63.64	70.4	76.4
4	32.9	33.8	38	45.4	49.1	55.73	58.43	60.35	69.37	72.4
5	32.4	33.2	39.8	43.9	48.4	56.79	61.53	65.24	68.05	72.7
6	33.1	33.5	42.2	47.7	51.8	56.82	62.34	69.51	68.59	76.8
7	33	33.6	39.8	47.8	48.3	53.46	63.35	66.35	72.15	73.3
8	32	36.5	39.7	52.8	53.1	56.05	68.01	66.5	74.32	74.9
9	31.7	39.5	40.5	47.9	54.29	62.01	71.35	68.02	72.49	77.4
10	29.4	39.9	40	46.9	51.98	63.8	73.27	69.32	73.67	78.1
11	33	42.06	44.3	44.8	53.19	65.48	75.55	74	72.05	78.6
12	30.4	41.72	44.4	45.7	57.96	61.6	83.26	77.15	75.56	86.5
合计	370.3	426.28	474.64	548.42	601.26	685.29	676.5	680.08	716.65	767.1

1990 年之后，中国的电铜消费占世界消费量的比例出现大幅增长，该比例从 1990 年的 7% 上升到 1995 年的 11%，到 2004 年已经达到 20.8%。1990 ~ 2004 年间，中国的铜消费量增长了 372%。2005~ 2016 年，中国铜消费量统计数据见表 6-5。

表 6-5 2005—2016 年中国铜消费量统计数据表

单位：万吨

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010
消费量	365.63	461.38	486.44	514.89	708.58	738.54
年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
消费量	788.08	889.56	983.01	1 130.27	1 135.31	1 164.22

近年来，我国铜消费一直稳居全球之首，几乎占据全球铜消费总量的半壁江山。过去 10 年来，因受宏观经济高速发展的带动，我国铜消费始终保持 10% 以上的增长，无论是增速指标或是增量均保持世界前列。

2013 年以来，随着我国经济结构转型，经济增长开始趋缓，我国铜消费增速也明显放缓，年增长率下降至 5% ~ 7% 之间。

4. 特殊性

我国是个铜资源短缺的国家，国产铜精矿自给率由 1995 年的 80% 下降到 2003 年的 40% 左右，每年均需进口大量铜精矿。铜的进口构成中原料比重较大，主要包括粗铜、粗铜、废杂铜和铜精矿，出口量很少，且以半成品、加工品为主。

近年来，中国废杂铜的进口来源地趋于多元化，其中，工业发达的国家和地区是回口集中的来源地。以 2016 年为例，中国进口废杂铜（实物量）来源地排在前五的国家和地区分别为中国香港（66.4 万吨，多数是从美国进口的中转地）、美国（53.4 万吨）、澳大利亚（52.3 万吨）、日本（20.7 万吨）、德国（20.5 万吨），上述 5 个国家和地区合计进口量 212.9 万吨，占总进口量的 63.6%。

废铜主要分为两类：一类是新废铜，主要是在铜冶炼和铜加工的工业生产中产生的废料；另一类是旧废铜，是已经流入到最终消费环节的含铜商品在报废后所收回的铜。一般来说，用于再生的废铜中新废铜占一半以上。

以铜的综合平均使用寿命 20 年左右测算，2019 年以后国内自产废铜量有望增加

加快。近十年来，国内的废铜回收量增长迅猛，从2008年的25.7万吨增长至2016年的95.5万吨。其中，电力行业是废铜回收最主要的来源，几乎占到总量的50%，特别是2009年以后，国家加大力度对电网进行升级改造，大大增加了这部分铜的回收。同时，用电器、建筑和交通运输等行业回收率也在稳步增长。

2008—2018年，中国铜精矿进口量统计数据见表6-6。

2008—2017年，中国铜精矿出口数量统计数据见表6-7。

五、影响铜价格变动的因素

自从1877年伦敦金属交易所（LME）成立至今，铜就是LME最早进行的交易品种之一。目前，国外从事铜期货交易的主要有伦敦金属交易所（LME）和纽约商品交易所（NYMEX）的COMEX分部。

LME的铜报价是行业内最具权威性的报价，其价格倾向于客观反映贸易情况，而COMEX的价格则更具投机性。

国内铜期货交易自1991年推出以来，也有20多年的历史。铜是国内可交易品种中为数仍然保持相当规模的少数品种之一。上海期货交易所（SHFE）价格、现货价格和LME价格趋于一致，国内铜期货交易未发生过重大风险，履约率为100%，铜的期货价格已经成为国内行业的权威报价，日益受到企业和投资者的重视。如今，铜期货交易合约已成为可靠的投资和套期保值工具。

（一）供求关系

精炼铜的供求情况是影响铜价变动的最直接、最根本因素。一般来说，若供过于求，则铜价下跌；若供不应求，则铜价上涨。一通常来说，可以根据库存增减、现货升水变化及权威研究机构发布的供需预测判断精炼铜的供求情况。

供应方面，国家统计局每月发布的产量数据，以及海关每月中旬公布的进口数据，是衡量供给情况的主要指标。影响供给的主要因素有：铜精矿供需情况、冶炼厂产能及开工率、进口情况、副产品收入、行业生产成本、铜企罢工等。其中，全球最大产铜国智利的铜企罢工事件较多，对期价影响较大。

需求方面，铜作为最基本的工业原料之一，宏观经济的景气程度基本决定了铜市需求。一通常海关每月发布的出口数据，以及按“产量+净进口量”计算的表观消费数据，是衡量需求情况的主要指标。此外，还可根据GDP增长率、制造业指数，订单指数等宏观指标粗略判断需求的强弱。根据终端消费领域，如电线电缆，建筑，

表 6-6　2008—2018 年中国铜精矿进口量统计数据表

单位：万吨

月份 / 年 进口量	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	50.77	50.54	59.81	57.1	60.18	76.11	103.96	92.79	147.04	124.83	162.17
2	44.42	44.48	56.65	39.83	62.79	68.11	76.38	75.77	145.82	143.39	
3	41.71	46.16	54.08	45.08	53.06	77.78	93.54	732.26	137.45	164.27	
4	50.48	54.89	60.24	46.58	47.49	84.28	99.91	103.93	126.24	135.58	
5	41.61	50.89	47.9	46.56	66.79	72.94	70.56	98.43	143.03	115.37	
6	38.96	65.6	55.05	59.52	48.07	67.35	96.04	98.83	135.11	140.61	
7	45.67	50.54	46.65	45.26	56.6	93.85	90.14	96.61	138.1	139.65	
8	32.16	52.92	47.45	67.59	69.45	75.24	96.01	115.19	145.05	143.64	
9	46.02	56.2	68.35	56.25	70.43	101.83	128.96	121.34	138.52	147.44	
10	41.18	45.31	47.22	51.71	71.57	94.43	95.63	105.27	136.36	136.73	
11	40.89	49.59	55.28	67.26	83.46	92.09	115.37	143.73	175.96	177.65	
12	46	50.34	48.51	56.34	93.53	103.98	116.7	147.73	166.53	165.24	
合计	519.87	614.43	647.19	639.05	783.12	1 007.99	1 183.17	1 931.88	1 705.24	1 733.35	

表 6-7　2008—2017 年中国铜精矿出口数量统计数据表

单位：千克

年份	2008	2009	2010	2011	2012
出口量	2 410 182.00	460 300.00	886 708.00	65 445.00	523 877.00
年份	2013	2014	2015	2016	2017
出口量	640 673.00	824 213.00	14 082 147.00	4 343 594.00	187 646.00

交通运输等行业的发展情况衡量实际需求的大小。由于我国铜消费量位居世界第一，且 70% 以上铜资源依赖进口，故“中国需求”成了国际资金炒作的重要题材。

体现供求关系的一个重要指标是库存，铜库存分报告库存和非报告库存两种。报告库存又称“显性库存”，是指交易所库存，目前世界上比较有影响的期货交易所有伦敦金属交易所（LME）、纽约商品交易所（NYMEX）的 COMEX 分支和上海期货交易所（SHFE）。三个交易所均定期公布指定仓库库存。

非报告库存又称“隐性库存”，指全球范围内生产者、贸易商和消费商手中持有的库存。由于这些库存不会定期对外公布，因此难以统计，故一般都以交易所库存来衡量。

（二）用铜行业发展趋势变化

消费是影响铜价的直接因素，用铜行业的发展则是影响消费的重要因素。例如，20 世纪 90 年代后，发达国家在建筑行业中的管道用铜量增幅巨大，建筑业成为铜消费最大的行业，从而促进了 90 年代中期国际铜价的上升。美国的住房开工率也成了影响铜价的因素之一。

2003 年以来，中国房地产、电力的发展极大地促进了铜消费的增长，从而成为支撑铜价的因素之一。在汽车行业，制造商正在倡导用铝代替铜以降低车重，从而减少了该行业的用铜量。

（三）铜生产成本

生产成本是衡量商品价格水平的基础。铜的生产成本包括冶炼成本和精炼成本。不同矿山测算的铜生产成本有所不同，最普遍的经济学分析方法是采用“现金流量保本成本”，该成本随副产品价值的提高而降低。

目前，国际上火法炼铜平均综合现金成本约为 62 美分/磅，湿法炼铜平均成本

约 40 美分/磅，湿法炼铜的产量目前约占总产量的 20%，国内计算生产成本与国际上有所不同。

（四）LME 三月份铜价影响最大

伦敦金属交易所（LME）及纽约商品交易所（NYMEX）的 COMEX 分支是国际上主要的铜交易市场，其中，LME 铜价因在国际定价贸易中充当定价基准而具有国际权威性，再加上我国又是全球最大的铜消费市场，故国内铜价与 LME 铜价具有很强的正相关性。

（五）汇率

国际市场上铜贸易一般用美元标价和结算，因此美元涨跌通常会引起铜价的反向变动，但决定铜价走势的根本因素是铜的供求关系，汇率因素不能改变铜市的基本格局，只是在涨跌幅度及节奏上施加影响。

（六）国际国内经济形势

铜是重要的工业原材料，其需求量与经济形势密切相关，经济增长时，铜需求增加，从而带动铜价上升；经济萧条时，铜需求萎缩，从而促使铜价下跌。

在分析宏观经济走势时，有两个指标非常重要，一是经济增长率，或者说是 GDP 增长率，另一个是工业生产增长率。

（七）进出口政策

进出口政策，尤其是关税政策，能够通过调整商品的进出口成本控制某一商品的进出口量，是平衡国内供求状况的重要手段。

（八）基金交易方向

基金业的历史虽然很长，但直到 20 世纪 90 年代才得到蓬勃发展，与此同时，基金参与商品期货交易的程度也大幅度提高，从最近 10 年的铜市场演变来看，基金在诸多大行情中都起到了推波助澜的作用。

基金有大有小，操作手法相差很大，一般而言，基金可以分为两大类：一类是宏观基金（Macro funds），如金和基金，它们的规模较大，少则几十亿美元，多则十几亿美元，主要进行战略性长线投资；另一类是短线基金，比如 CTA（Commodity Trading Advisors）基金，这类基金规模较小，一般在几千万美元左右，靠技术分析进行短线操作，所以又称技术性基金。

由于基金的参与，铜价的涨跌可能出现过度，但价格总体趋势不会违背基本面。从COMEX铜价与非商业性头寸（普遍被认为是基金的投机头寸）变化来看，铜价的涨跌与基金的头寸之间有非常好的相关性。另外，由于基金对宏观基本面的理解更深刻、并具有“先知先觉”的特点，所以了解基金动向也是把握行情的关键。

（九）商品对铜价的影响

原油和铜都是国际上重要的工业原材料，它们的需求旺盛与否，最能反映经济的好坏。从长期来看，油价和铜价的高低，与经济发展的快慢有较好的相关性。

主因为原油和铜都与宏观经济密切相关，因此铜价与油价就在一定程度上出现了正相关性。但这只是趋势上表现一致，短期看，原油价格与铜价的正相关性并不突出。

（十）美元汇率与铜价的关系

长期来看，铜价与美元指数具有良好的负相关性，相关度超过80%。正因如此，多数时间内，美元指数走势成为铜价的重要参考指标。

第二节　铜期货知识

一、伦敦铜（LME）

LME是世界上最大的铜期货交易市场，成立于1876年，交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金。铜期货交易始于1877年，交易的铜有两种，一种是阴极铜，属于A级铜，另一种是铜棒，规格标准为重量在0.11～0.125吨之间的A级铜。

其中，阴极铜的交易最为活跃，所有交割的铜必须有伦敦交易所核准认可的A级铜牌号，符合英国BS6017-1981标准分类规格。

A级电解铜的合约规则如下：

合约数量单位：25吨

报价：美元/吨

价格波动最低幅度：0.5美元/吨

交割日期：3个月内为任何一个交易日，3个月以上至15个月为每个月第三个

早期。

交易时间：12:00—12:05，12:30—12:35（正式牌价），15:30—15:35，16:15—16:20

LME 无涨跌停板限制

二、纽约铜（COMEX）

纽约商品交易所（NYMEX）的 COMEX 分支交易的铜一般是高级电解铜，但其他品质的铜如熔炼锭等，也可以通过折算后进行交货。除此之外，COMEX 还进行铜期权交易。

COMEX 高级铜期货合约规则如下：

交易单位：25 000 磅

交割等级：1 号电解铜

报价方式：美分/磅

最小价格变动：0.05 美分/磅

每日停板额：20 美分/磅

交易时间：纽约时间 9:25—14:00

合约月份：连续 3 个月份及 23 个月内的 3 月、5 月、7 月、9 月、12 月

最后交易日：交割月的倒数第一个营业日

美精铜全称美国精铜，是在纽约商品交易所（NYMEX）的 COMEX 分支上市的铜期货合约，也称为美铜。

伦敦铜是在伦敦金属交易所（LME）交易的铜期货合约，也称“伦敦铜”或“伦铜”。LME 具有铜期货定价权，全球铜期货交易都会参照伦敦铜价格。

在价格上，这两个交易所基本上是一致的，区别在于，COMEX 的铜期货合约以磅为交易单位，报价单位是美分；伦敦铜则是以吨为交易单位，报价单位是美元。

需要注意的是，每月的第三个星期一是期铜市场的一个关键时间点，因为这一天是 LME 当月铜期权的执行日。随着期权的执行，市场多空力量也将发生一定转变。

在强烈的多头市场中，期权执行后，随着新多头加入，铜价可能出现大幅上涨；在市场处在调整的背景下，期权执行后，新加入的多头则可能选择平掉部分仓位。

在当月期权执行日的前一个星期，也就是当月的第二个星期一，对 LME 铜期权的

宣告日、这一天市场将大致了解到当月期权的执行情况

三、上海期货交易所铜期货

表 6-8　上海期货交易所铜期货合约

交易品种	阴极铜
交易单位	5 吨 / 手
报价单位	元（人民币）/ 吨
最小变动价位	10 元 / 吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±4%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00—10:15、10:30—11:30；下午 13:30—15:00；连续交易时间为每周一至周五的 21:00 至次日 1:00
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	合约交割月份的 16—20 日（遇法定假日顺延）
交割品级	标准品：阴极铜，符合国标 GB/T467—2010 中 1 号标准铜（Cu-CATH-2）规定，其中主成分铜加银含量不小于 99.95% 替代品：阴极铜，符合国标 GB/T467—2040 中 A 级铜（Cu-CATH-1）规定，或符合 BS EN 1978:1998 中 A 级铜（Cu-CATH-1）规定
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 8%
交割方式	实物交割
交易代码	CU
上市日期	1993 年 3 月